PORTFOLIO DE INGENIERÍA AEROESPACIAL

Análisis aerodinámico CFD del misil Tomahawk

Modelo a escala 1:20 en crucero nominal · Mach 0,72 a nivel del mar

AUTOR

Andreu Martí Peiró

FECHA

27 de octubre de 2026

VERSIÓN

1.0

Índice

Resumen ejecutivo 3

1 Objetivo y condición de vuelo 4

2 Modelo geométrico de partida 4

3 Preparación de la geometría 5

4 Dominio fluido 6

5 Grupos de contorno (Named Selections) 6

6 Malla 7

7 Configuración del solver 8

8 Cálculo y convergencia 9

9 Resultados 9

10 Validación 11

11 Extrapolación a escala real 12

12 Postproceso y visor web 12

13 Limitaciones 13

14 Próximos pasos 14

Anexo: archivos del proyecto 14

Resumen ejecutivo

Se ha simulado en ANSYS Fluent el flujo externo compresible alrededor del modelo del Tomahawk a escala 1:20, en la condición de crucero nominal del análisis del motor F107 (Mach 0,72, nivel del mar, atmósfera ISA, ángulo de ataque 0°). **El coeficiente de resistencia convergido es Cd = 0,336**, referido al área frontal del fuselaje, y se reparte casi a partes iguales entre presión (52 %) y fricción (48 %).

0,336	0,216	−0,2 %	471 730
Coeficiente de resistencia Cd	Coeficiente de sustentación Cl	Error de la presión de remanso frente a la teoría	Celdas de la malla

El cálculo es fiable para su propósito: la presión máxima en la ojiva coincide con la presión de remanso isentrópica (142,8 kPa frente a 143,1 kPa), el y^+ medio queda en 31, en el rango previsto al diseñar la malla, y el Cd se estabiliza por debajo del 0,01 % de oscilación. Extrapolado a escala real, la resistencia a ángulo de ataque nulo (2,2–2,6 kN) es del mismo orden que el empuje neto del F107 en esa condición (2,59 kN).

Para llegar a una malla válida hubo que modificar la geometría: los bordes de salida en filo de alas y aletas impedían mallar y se truncaron a 0,25 mm de espesor. Su efecto estimado en el resultado es pequeño (+0,007 en el Cd, en torno al 2 %).

> **RESULTADO PRINCIPAL**
> Cd = 0,336 (presión 0,175 + fricción 0,161) a Mach 0,72 y α = 0°. La resistencia extrapolada a escala real queda en el rango del empuje del F107 en crucero, lo que encaja con un motor dimensionado para esta condición.

1 Objetivo y condición de vuelo

El estudio completa el análisis del Tomahawk del portfolio: tras el diseño CAD y el análisis termodinámico del turbofán F107, falta la aerodinámica externa. La condición de cálculo se tomó del estudio off-design del motor para que ambos resultados sean comparables.

Tabla 1. Condición de cálculo, tomada del punto 6 del estudio off-design del F107

Parámetro	Valor
Número de Mach	0,72 (crucero nominal)
Velocidad	244,9 m/s
Altitud	nivel del mar, ISA
Presión / temperatura ambiente	101 325 Pa / 288,15 K
Densidad	1,225 kg/m³
Ángulo de ataque	0°

A Mach 0,72 el aire no puede tratarse como incompresible (el umbral habitual es Mach 0,3), por lo que el cálculo se plantea como **flujo compresible** con el aire como gas ideal.

2 Modelo geométrico de partida

El modelo es un sólido de SolidWorks a escala aproximada 1:20 del Tomahawk.

Tabla 2. Medidas principales del modelo

Elemento	Medida principal
Longitud total	280,8 mm
Diámetro del fuselaje	26,0 mm
Envergadura alar	133,0 mm
Cuerda del ala / espesor	19,19 mm / 1,53 mm (≈ 8 %)
Aletas de cola	3 a 120°, cuerda 15,8 mm, espesor 1,41 mm
Área frontal de referencia	531 mm²

3 Preparación de la geometría

3.1 El problema: bordes de salida en filo

Los primeros intentos de mallado fallaron siempre en el mismo sitio. Con capa límite, el mallador devolvía "*the surface mesh is intersecting*" y la inflación no se completaba; sin ella, la malla se generaba pero con **elementos invertidos** (calidad de elemento negativa) y una calidad ortogonal mínima del orden de 10^{-5}, inservible para Fluent. Ningún ajuste de malla (tamaños, proximidad, pinch, compresión de capas, *stair stepping*, inflación *pre* o *post*) lo resolvió.

El análisis de la geometría con la API de SolidWorks mostró la causa:

- Cada perfil de ala era **una única superficie spline cerrada**: el borde de salida en filo quedaba dentro de la cara, sin arista, y el mallador no podía colocar nodos sobre él.
- En la cara inferior del ala, los últimos 1,5 mm de cuerda casi se tocaban con la superior: una cuña finísima.
- El borde de salida de las aletas terminaba a **0,06 mm** de la base del misil, una rendija imposible de mallar.

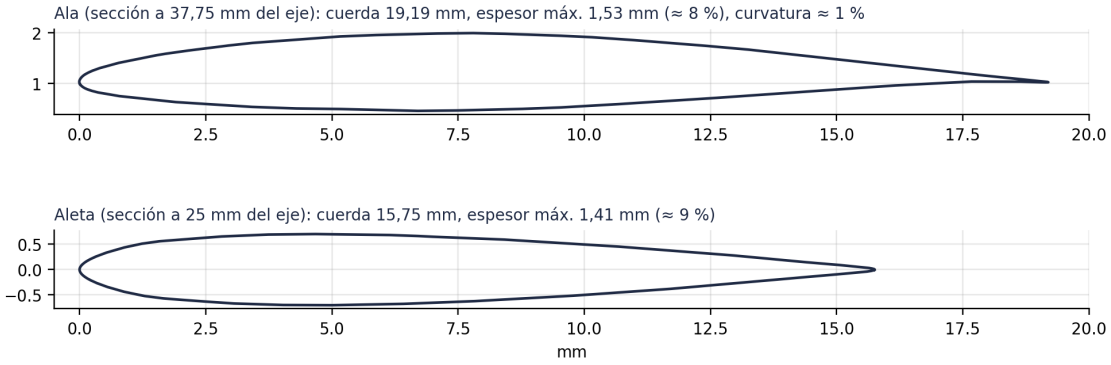


Figura 1. Perfiles originales del ala y de la aleta, ambos con borde de salida en filo

3.2 La solución: bordes de salida romos de 0,25 mm

Se truncaron los bordes de salida con operaciones de SolidWorks automatizadas desde Python (API COM), sobre una copia del modelo:

1. **Alas**: corte plano a 17,0 mm del borde de ataque (cuerda original 19,19 mm), con restitución del cilindro del fuselaje en la zona afectada.
2. **Aletas**: corte de cada aleta con un plano paralelo a su borde de salida, que tiene una flecha medida de 8,15°, a 1,25 mm de él, con restitución del cono de cola.
3. **Verificación**: un único sólido de 21 caras, longitud intacta (280,8 mm) y volumen prácticamente igual (141,52 cm^3 frente a 141,56 cm^3).

Tabla 3. Resultado del truncado de los bordes de salida

Zona	Espesor medio del borde de salida	Cuerda perdida
Alas	0,256 mm	2,2 mm (≈ 11 %)
Aletas	0,266 mm	1,25 mm (≈ 8 %)

Es una práctica habitual en CFD: un borde de salida de espesor nulo no existe en una pieza real y no se puede mallar con capa límite. Su efecto en el resultado se cuantifica en la Tabla 10.

4 Dominio fluido

El volumen de control se creó en ANSYS Discovery con la herramienta *Enclosure*: una caja alrededor del misil de la que se resta el propio misil, de modo que el hueco reproduce su superficie.

Tabla 4. Tamaño del dominio; L es la longitud del misil

Dirección	Distancia del misil al contorno
Delante de la ojiva	1,00 m (≈ 3,6 L)
Detrás de la base	2,50 m (≈ 8,9 L)
Los cuatro lados	0,85 m
Dimensiones de la caja	3,78 × 1,75 × 1,83 m

El margen trasero es el mayor para que la estela se desarrolle dentro del dominio. Las distancias se comprobaron después en Fluent con las coordenadas extremas de la malla.

5 Grupos de contorno (Named Selections)

En ANSYS Meshing se definieron dos grupos de caras, que Fluent recibe como zonas de contorno:

- `farfield`: las 6 caras exteriores de la caja. Se seleccionaron por criterio (caras de más de 100 000 mm^2) en lugar de a mano.
- `misil`: las 21 caras del misil (27 910 mm^2), seleccionadas por el criterio contrario (menos de 100 000 mm^2).

Se usa un único contorno *far-field* en lugar de entrada y salida separadas porque es la condición estándar para aerodinámica externa compresible: Fluent decide localmente si el aire entra o sale.

6 Malla

6.1 Restricciones

La licencia Student limita la malla a aproximadamente un millón de celdas. Además, el modelo de turbulencia necesita que la primera celda junto a la pared tenga un tamaño adecuado (y^+).

Para el y^+ se eligió el rango de 30 a 100, compatible con el tratamiento de pared de k-ω SST en Fluent. Mallar para $y^+ \approx 1$ habría exigido una primera capa de unas milésimas de milímetro y del orden de 20 capas, lo que excede el límite de celdas.

6.2 Configuración

Tabla 5. Parámetros de la malla

Parámetro	Valor
Método	tetraedros, *patch conforming*
Tamaño general / máximo	60 mm / 150 mm
Tasa de crecimiento	1,25
Tamaño en la superficie del misil	3 mm
Captura de curvatura	sí (mínimo 0,6 mm, 18°)
Defeaturing / pinch	0,1 mm / 0,05 mm
Capa límite: primera capa	0,12 mm
Capa límite: número de capas / crecimiento	5 / 1,3
Algoritmo de inflación	*pre*, con *stair stepping*

6.3 Resultado

Tabla 6. Estadísticas y calidad de la malla final

Indicador	Valor
Elementos	471 730
Nodos	108 413
Tetraedros / prismas	407 500 / 64 230
Calidad ortogonal mínima (Fluent)	0,024
Relación de aspecto máxima (Fluent)	348
Asimetría (*skewness*) máxima (Meshing)	0,974

La calidad ortogonal mínima supera el umbral de 0,01 que Fluent requiere para calcular con estabilidad. Las peores celdas están en el borde de salida de las alas, la zona geométricamente más exigente. Se probó a convertir la malla a poliedros en Fluent, pero empeoraba la calidad en esa misma zona y se descartó.

7 Configuración del solver

Tabla 7. Configuración de ANSYS Fluent

Apartado	Ajuste
Solver	basado en presión, acoplado, estacionario, *pseudo time* global
Energía	activada (necesaria en flujo compresible)
Turbulencia	k-ω SST
Aire	gas ideal; viscosidad de Sutherland; cp = 1006,43 J/(kg·K)
Presión de operación	0 Pa (la presión absoluta va en el contorno)
Contorno `farfield`	*pressure far-field*: 101 325 Pa, Mach 0,72, dirección (1, 0, 0), 288,15 K, intensidad turbulenta 1 %, relación de viscosidad 10
Contorno `misil`	pared sin deslizamiento, adiabática
Discretización	gradiente por mínimos cuadrados; presión de 2.º orden; resto *second order upwind*
Inicialización	híbrida

Valores de referencia. Los coeficientes se refieren al área frontal del fuselaje (0,000531 m^2) y al diámetro (0,026 m), con velocidad y densidad tomadas del contorno *far-field* (244,9 m/s y 1,225 kg/m^3). El momento de cabeceo se calcula respecto al centro de gravedad del sólido homogéneo, al 51 % de la longitud, con signo positivo para morro arriba.

Monitores. Se definieron informes de Cd, Cl, Cm y de las presiones máxima y mínima sobre el misil, para seguir la convergencia y comprobar el resultado frente a la teoría.

8 Cálculo y convergencia

Se calcularon 1000 iteraciones en 4 procesos (límite de la licencia Student) en un AMD Ryzen 7 4800H, en unos 42 minutos. El Cd se estabiliza hacia la iteración 300 y en las últimas 200 iteraciones oscila menos del 0,01 %. Al final, el residuo de continuidad está en torno a $3 \cdot 10^{-6}$ y los de velocidad y energía por debajo de 10^{-9}.

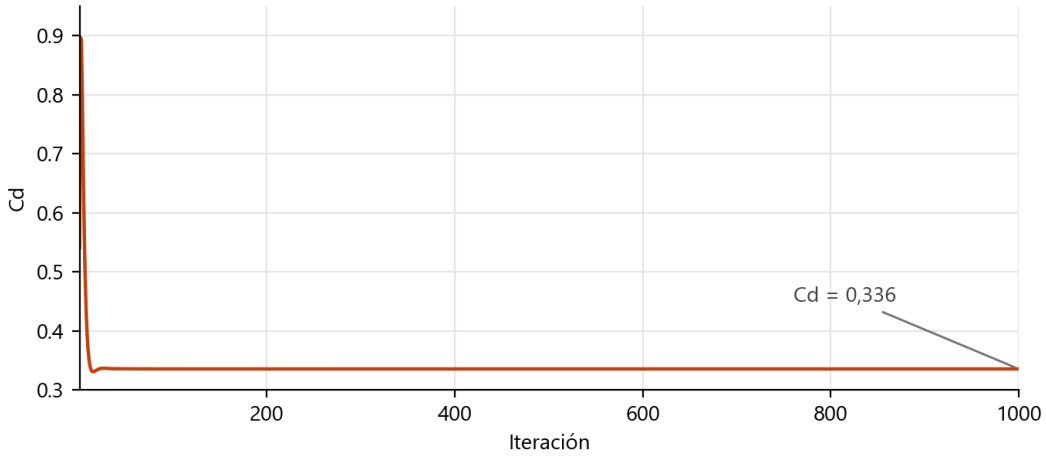


Figura 2. Evolución del coeficiente de resistencia durante las 1000 iteraciones

9 Resultados

9.1 Coeficientes y fuerzas

Tabla 8. Coeficientes y fuerzas sobre el misil a Mach 0,72 y α = 0°

Magnitud	Presión	Fricción	Total
Cd (dirección del flujo)	0,1751	0,1607	**0,3358**
Cl (vertical)	0,2159	0,0000	**0,2159**
Cz (lateral)	−0,0032	0,0000	−0,0032
Resistencia del modelo	3,42 N	3,14 N	6,55 N
Sustentación del modelo	4,21 N	0,00 N	4,21 N

El coeficiente de momento de cabeceo respecto al centro de gravedad es **Cm = 0,228**.

- **Casi la mitad de la resistencia es fricción.** El misil es esbelto (L/D ≈ 11) y tiene mucha superficie mojada (279 cm^2) frente a su sección frontal (5,3 cm^2).
- **La sustentación a 0° procede casi por completo de presión.** Se debe a la ligera curvatura de las alas (≈ 1 %) y a que van algo por encima del eje.
- **La fuerza lateral es despreciable** (Cz = −0,003, un 1,5 % del Cl), como corresponde a un misil simétrico a 0°.

9.2 Campo de flujo

- **Presión máxima** sobre el misil: 142,8 kPa, en la punta de la ojiva (punto de remanso).
- **Presión mínima** sobre el misil: 69,9 kPa, en un punto aislado de la superficie.
- **Mach máximo** en el campo (valores promediados en los nodos): 0,91. No aparece ninguna región supersónica apreciable: el flujo es subsónico en todo el dominio salvo, como mucho, en celdas aisladas.

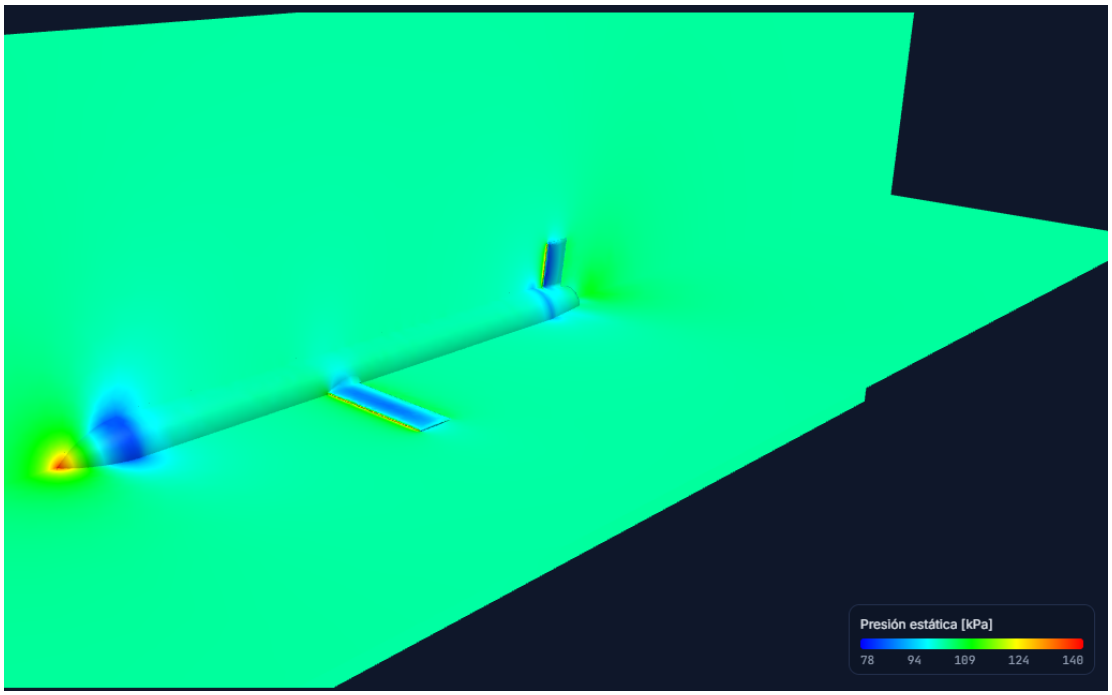


Figura 3. Presión estática alrededor del misil y sobre su superficie (visor 3D)

10 Validación

Tabla 9. Comprobaciones de la solución

Comprobación	Esperado	Obtenido
Presión de remanso isentrópica	143,1 kPa	142,8 kPa (−0,2 %)
P1 del motor a Mach 0,72 (GasTurb)	143,2 kPa	142,8 kPa
y^+ medio sobre el misil	30–100	30,9 (máximo 75,4)
Fuerza lateral en un misil simétrico	≈ 0	Cz = −0,003
Oscilación del Cd, últimas 200 iteraciones	< 0,1 %	< 0,01 %

La presión de remanso esperada es un **cálculo propio**: $p_0 = p\infty \cdot (1 + 0{,}2 \cdot M^2)^{3{,}5} = 101\,325$ Pa × 1,4124 ≈ 143,1 kPa. Que la simulación la reproduzca con un 0,2 % de diferencia, y que coincida con la presión de entrada al motor P1 del análisis GasTurb, confirma que las condiciones de contorno y el modelo de gas son coherentes.

10.1 Efecto de los bordes de salida truncados

Integrando la presión sobre las caras planas creadas al truncar (**cálculo propio** a partir de los datos exportados):

Tabla 10. Resistencia añadida por los bordes de salida romos

Zona	Área	Aporte al Cd
Bordes de salida de las alas	27,4 mm^2	+0,0040
Bordes de salida de las aletas	19,5 mm^2	+0,0031
Total	46,9 mm^2	**+0,007 (≈ 2 %)**

El valor es aproximado, porque se ha integrado sobre valores promediados en los nodos, pero indica que el truncado hace el Cd **ligeramente conservador**.

11 Extrapolación a escala real

Todas las cifras de este apartado son **cálculos propios** a partir del Cd y el Cl del modelo, suponiendo el Tomahawk real como el modelo escalado ×20 (5,6 m de longitud y 0,52 m de diámetro).

Tabla 11. Comparación entre la resistencia y el empuje del motor a escala real

Magnitud	Valor
Presión dinámica $q = \frac{1}{2}\rho V^2$	36,8 kPa
Área frontal real	0,212 m^2
Resistencia con el Cd del modelo (0,336)	2,62 kN
Resistencia con la fricción corregida por Reynolds (Cd ≈ 0,277)	2,16 kN
Empuje neto del F107 a Mach 0,72 (análisis GasTurb)	2,59 kN
Sustentación a $\alpha = 0°$	1,69 kN

Corrección de Reynolds. El modelo vuela a $Re \approx 4{,}7 \cdot 10^6$ y el misil real a $Re \approx 9{,}4 \cdot 10^7$. Con la ley de fricción turbulenta de Schlichting, el coeficiente de fricción real es aproximadamente el 63 % del del modelo; aplicándolo solo a la parte de fricción, el Cd real queda en torno a 0,277.

La resistencia a ángulo de ataque nulo queda **en el rango del empuje disponible**, lo que encaja con un motor dimensionado para el crucero a Mach ≈ 0,7. En vuelo nivelado el misil necesita más sustentación de la que da a 0°, así que volará con un pequeño ángulo de ataque y algo más de resistencia (inducida). Cuantificarlo requiere el barrido de ángulo de ataque propuesto en el último capítulo.

12 Postproceso y visor web

Además del postproceso en Fluent y CFD-Post, la solución se exportó en formato EnSight y se procesó con Python (PyVista) para construir un **visor 3D interactivo** para el portfolio, desarrollado con three.js:

- Cinco modos: número de Mach en dos cortes, presión alrededor del misil, presión sobre el misil, fricción sobre el misil y líneas de corriente.
- 197 líneas de corriente sembradas junto a la ojiva, las alas y las aletas; en ese modo el misil se corta por su plano de simetría para verlas mejor.
- Escala de colores arcoíris con rango local, como en CFD-Post, y lectura del valor bajo el cursor.
- Todos los datos ocupan 2,5 MB y la página funciona sin servidor.

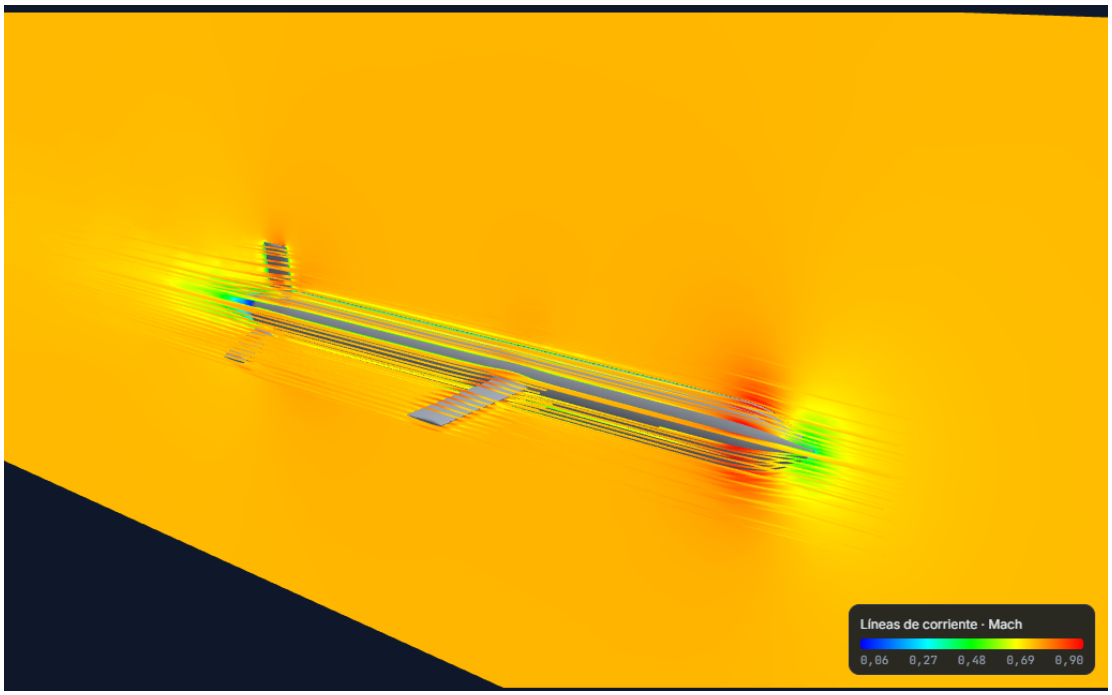


Figura 4. Líneas de corriente coloreadas por Mach sobre medio misil, con el plano de simetría de fondo (visor 3D)

13 Limitaciones

ALCANCE DEL RESULTADO

Los valores corresponden a un único punto (Mach 0,72, α = 0°) sobre una geometría simplificada; sirven para estimar órdenes de magnitud y comparar con el motor, no para certificar actuaciones.

- **Escala 1:20.** El número de Reynolds es unas 20 veces menor que el real; la fricción del modelo es mayor y la corrección aplicada es aproximada.
- **Bordes de salida truncados** a 0,25 mm: Cd ligeramente conservador (≈ +2 %).
- **RANS estacionario**: no resuelve el desprendimiento periódico de remolinos detrás de los bordes romos ni de la base.
- **Geometría simplificada**: sin toma de aire, tobera ni juntas.
- **Malla limitada** por la licencia Student; no se ha hecho estudio de independencia de malla.

14 Próximos pasos

1. Imágenes de CFD-Post para el informe y el portfolio: líneas de corriente, Cp sobre el misil, Mach en el plano de las alas y distribución de Cp a lo largo del fuselaje.
2. **Barrido de ángulo de ataque** (0°, 2°, 4°, 6°) para obtener la pendiente de sustentación, la estabilidad estática (Cmα) y el ángulo de crucero en vuelo nivelado.
3. **Barrido de Mach** con los puntos del estudio off-design del motor (0,46 a 0,85), para comparar la curva de resistencia con la de empuje.
4. Estudio de independencia de malla dentro del límite de celdas disponible.

Anexo: archivos del proyecto

Tabla 12. Archivos generados, dentro de la carpeta TOMAHAWK DEFINITIVO

Archivo	Contenido
`Tomahawk_TE_romo.step`	geometría con los bordes de salida truncados
`Tomahawk a mano_TE_romo.SLDPRT`	pieza de SolidWorks modificada
`DEFINIT/PROYECTO_POR_FINALIZAR.wbpj`	proyecto de Workbench (geometría, malla, Fluent, CFD-Post)
`tomahawk_M072_v2.cas.h5` / `.dat.h5`	caso y solución de Fluent
`export_web/`	exportación EnSight y script de preparación de datos
`portfolio_github/cfd/`	página web con el visor 3D